

Matemática II. Facultad de Informática. U.N.L.P.

Examen Final. 10 de febrero de 2025.

9

Apellido: ...

... Nombres: ...

Cantidad de hojas que entrega: 3

IMPORTANTE

NO se computará el puntaje de un ejercicio si no cumple con los siguientes requisitos:

Justificación de todos los desarrollos
y cálculos correspondientes.

Escritura ordenada, precisa y clara.

1. Hallar la expresión de la función $h(x)$ teniendo en cuenta que:

B

$$h'(x) = 3(x-1)^2 + \frac{2x}{x^2-3} \quad \text{y además que } h(2) = \frac{4}{3}$$

2. Dadas las funciones:

$$f(x) = 2x^2 - 4x + 2 \quad \text{y} \quad g(x) = x$$

B (a) Hallar el valor del área encerrada por la gráfica de las funciones f y g

R (b) Graficar ambas funciones en el mismo plano y sombrear el área encerrada.

3. Calcular la siguiente integral:

B

$$\int (-3x + 4) \cdot \cos(x) dx$$

4. Hallar dos números reales cuya suma sea 18 y además tales que el triple de uno de ellos más el cuadrado del otro sea mínimo.

B

10/02/25

Final Matemática 2

1 Hallar $h(x)$

$h'(x) = 3(x-1)^2 + \frac{2x}{x^2-3}$ y además $h(2) = \frac{4}{3}$

- Sabiendo la ecuación de la derivada, puedo hallar $h(x)$ integrando $h'(x)$ y luego usando el dato de $h(2) = \frac{4}{3}$ para obtener el valor de la constante C ✓

$$\int h'(x) dx = h(x) + C \quad \checkmark$$

• Por propiedades de las integrales, vale:

(Integral de una suma es igual a suma de integrales)

$$\int \left(3(x-1)^2 + \frac{2x}{x^2-3} \right) dx = \int 3(x-1)^2 dx + \int \frac{2x}{x^2-3} dx =$$

$$= 3 \int (x-1)^2 dx \quad \textcircled{I} + \int 2x \cdot \frac{1}{x^2-3} dx \quad \textcircled{II} \quad \checkmark$$

la constante puedo salir

reescribo

Cálculos auxiliares:

$$\textcircled{I} \quad 3 \int (x-1)^2 dx = 3 \int u^2 du = 3 \cdot \frac{u^3}{3} = (x-1)^3 + C \quad \checkmark$$

↓

$$u = x-1$$

$$du = dx$$

(Integración por sustitución) ✓

$$\textcircled{\text{II}} \int 2x \cdot \frac{1}{x^2-3} dx = \int \frac{1}{v} dv = \ln(v) + C_2$$

$$v = (x^2 - 3)$$

$$dv = 2x dx$$

$$(2x \cdot \frac{1}{v} dx)$$

de acá puedo ver

(Volviendo a la variable original:)

$$= \ln(x^2 - 3) + C_2$$

Entonces, puedo ver que $h(x)$

$$\int h'(x) dx = (x-1)^3 + C_1 + \ln(x^2 - 3) + C_2$$

Como C_1 y C_2 son constantes, diré que $C = C_1 + C_2$

$$h(x) = (x-1)^3 + \ln(x^2 - 3) + C$$

$$h(2) = (2-1)^3 + \ln(2^2 - 3) + C = \frac{4}{3}$$

$$1^3 + \ln(4-3) + C = \frac{4}{3}$$

$$1 + \underbrace{\ln(1)}_{=0} + C = \frac{4}{3}$$

$$C = \frac{4}{3} - 1$$

$$C = \frac{1}{3}$$

Luego:

$$h(x) = (x-1)^3 + \ln(x^2 - 3) + \frac{1}{3}$$

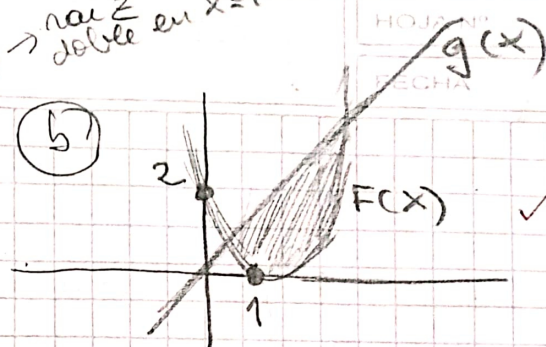
(2)

$$\boxed{2} \quad F(x) = 2x^2 - 4x + 2$$

$$g(x) = x$$

$2(x^2 - 2x + 1) \rightarrow$ raíz doble en $x=1$

(5)



a) Para hallar el área encerrada debo hacer la integral del "techo menos piso"!
Esa integral está definida entre dos valores reales, que surgen de la intersección de las funciones.

• Cálculo puntos de intersección

$$2x^2 - 4x + 2 = x$$

$$2x^2 - 4x - x + 2 = 0$$

$$2x^2 - 5x + 2 = 0$$

$$x_{(1,2)} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2}}{2 \cdot 2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 16}}{4} =$$

$$= \frac{5 \pm \sqrt{9}}{4}$$

$$x_1 = \frac{5+3}{4} = 2$$

$$x_2 = \frac{5-3}{4} = \frac{1}{2}$$

• Área = $\int_{\frac{1}{2}}^2 x - (2x^2 - 4x + 2) dx = \int_{\frac{1}{2}}^2 5x - 2x^2 - 2 dx$

$$= \left(\frac{5}{2} x^2 - \frac{2}{3} x^3 - 2x \right) \Big|_{\frac{1}{2}}^2 = \left(\frac{5}{2} \cdot 2^2 - \frac{2}{3} \cdot 2^3 - 2 \cdot 2 \right) - \left(\frac{5}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 - 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \right)$$

$$= \left(\frac{5}{2} \cdot 4 - \frac{2}{3} \cdot 8 - 4 \right) - \left(\frac{5}{2} \cdot \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{8} - 1 \right) = \frac{2}{3} - \left(-\frac{11}{24} \right) = \frac{9}{8}$$

⑤ Para el gráfico de $F(x)$

• Factorice $F(x) = 2(x^2 - 2x + 1) = 2 \cdot (x-1)^2$
es un trinomio cuadrado perfecto con raíces iguales.

• Tengo ordenada al origen
en $F(0) = 2 \cdot 0^2 - 4 \cdot 0 + 2 = 2$

Para el de $g(x) = x$ es una función lineal de pendiente 1 y ordenada 0

③ $\int (-3x + 4) \cdot \cos(x) dx =$ Propiedad distributiva
NO CONVIERTE.

$= \int (-3x \cos(x) + 4 \cos(x)) dx$ por integral de la suma es la suma de las integrales y producto por constante
 $= -3 \int x \cdot \cos(x) dx + 4 \int \cos(x) dx$

uso integración por partes: $F(x) = x \rightarrow F'(x) = 1$
 $g(x) = \cos(x) dx \rightarrow g(x) = \sin(x)$

$= -3 \cdot \left(x \cdot \sin(x) - \int \sin(x) dx \right) + 4 \cdot \sin(x) + C =$

$= -3 (x \sin(x) + \cos(x)) + 4 \sin(x) + C$

④ $x + y = 18 \Rightarrow y = 18 - x$

$3x + y^2$ sea mínimo

Voy a resolver usando optimización de funciones:

Sea $f(x) = 3x + y^2$

Tengo que hallar dos números, entonces
 Dm $F(x): \mathbb{R}$

Reemplazo en $F(x)$ el valor de y que es mi restricción:

$$F(x) = 3x + (18 - x)^2$$

y luego derivo $F(x)$ para encontrar los puntos críticos:

$$F'(x) = 3 + 2 \cdot (18 - x) \cdot (-1) = 3 - 2 \cdot (18 - x) = 3 - 36 + 2x = -34 + 2x$$

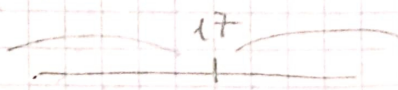
Igualo a cero para encontrar los puntos críticos, y luego:

$F'(x) > 0$ la función crece

$F'(x) < 0$ la función decrece

$$\begin{aligned} -34 + 2x &= 0 \\ x &= \frac{34}{2} \\ x &= 17 \end{aligned}$$

quedan dos intervalos



Hay un PC en $x = 17$. Veo si es mínimo

Intervalo:	$(-\infty, 17)$	$(17, +\infty)$	
$x_0 = \text{Valor prueba}$	1	18	$F'(x) = -34 + 2x$
$F'(x_0)$	$F'(1) < 0$	$F'(18) > 0$	$F'(1) = -34 + 2 \cdot 1 < 0$
Conclusion	Decrece	Crece	$F'(18) = -34 + 2 \cdot 18 > 0$

Entonces, $x = 17$ es valor mínimo
 y para hallar el valor de y , simplemente
 veo $y = 18 - x \rightarrow y = 18 - 17 \rightarrow y = 1$